



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118796985 A

(43) 申请公布日 2024. 10. 18

(21) 申请号 202411291733.5

G06N 3/0442 (2023.01)

(22) 申请日 2024.09.14

G06N 3/08 (2023.01)

(71) 申请人 阿里健康科技(中国)有限公司

地址 100102 北京市朝阳区光华路10号院1
号楼中信大厦065层-006

(72) 发明人 刘俊岭 潘金龙

(74) 专利代理机构 北京布瑞知识产权代理有限公司 11505

专利代理师 周达

(51) Int. Cl.

G06F 16/33 (2019.01)

G06F 40/284 (2020.01)

G16H 80/00 (2018.01)

G06F 16/338 (2019.01)

G06N 3/044 (2023.01)

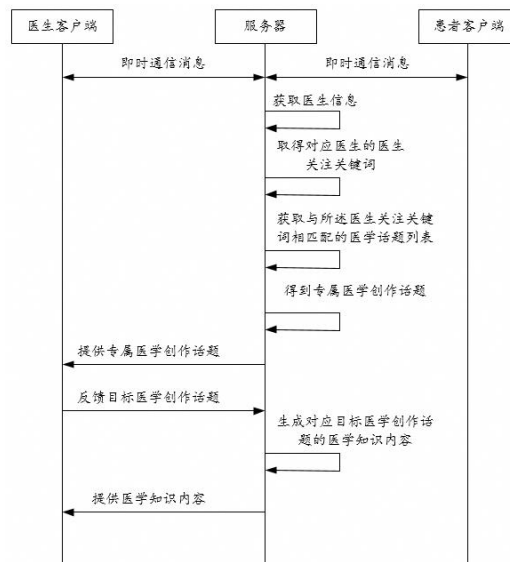
权利要求书2页 说明书11页 附图6页

(54) 发明名称

话题的提供方法、内容的生成和显示方法及相关装置

(57) 摘要

本申请实施方式提供了一种话题的提供方法、内容的生成和显示方法及相关装置。所述方法包括：获取指定医生账户对应医生的医生信息；使用根据所述医生信息构建的第一提示指令调用大语言模型，以指示所述大语言模型输出对应所述指定医生账户的医生关注关键词；其中，所述医生关注关键词用于表征所述医生关注的医学知识；向所述指定医生账户提供契合所述医生关注关键词的专属医学创作话题。话题的提供方法、内容的生成和显示方法及相关装置可以使一定程度上提升医生创作医学知识内容的独特性。



1. 一种医学创作话题的提供方法,其特征在于,包括:

获取指定医生账户对应医生的医生信息;

使用根据所述医生信息构建的第一提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述指定医生账户的医生关注关键词;其中,所述医生关注关键词用于表征所述医生关注的医学知识;

向所述指定医生账户提供契合所述医生关注关键词的专属医学创作话题。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述医生信息包括以下至少之一:所述医生的所属科室、所述医生接诊的疾病领域或所述医生的医学兴趣信息;其中,所述医生的医学兴趣信息包括:所述医生提供的医学兴趣偏好信息,或者,从所述医生与患者沟通信息中提取的关键信息,或者,所述医生的指定医生账户具有的医学标签信息。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,向所述指定医生账户提供契合所述医生关注关键词的专属医学话题,包括:

获取与所述医生关注关键词相匹配的医学话题列表;其中,所述医学话题列表中包括多个医学话题;

使用根据所述医学话题列表和指定话题关键词构建的第二提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述医生的专属医学话题。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述指定话题关键词所表达的内容为所述专属医学话题必须涉及的内容。

5. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,不同指定医生账户的专属医学话题至少部分不相同;其中,不同指定医生账户的医生关注关键词至少部分不同,和/或,不同指定医生账户的指定话题关键词至少部分不同。

6. 一种医学知识内容的生成方法,其特征在于,应用于服务器,所述方法包括:

向指定医生账户的客户端发送专属医学创作话题;其中,所述专属医学创作话题是基于权利要求1至5中任一所述医学创作话题的提供方法所提供的;

在所述专属医学创作话题被确定为目标医学创作话题的情况下,生成对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,生成对应所述目标医学创作话题的医学知识内容,包括:

使用根据所述医生信息、所述医生关注关键词、指定话题关键词和所述目标医学创作话题构建的第三提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

8. 一种医学知识内容的显示方法,其特征在于,应用于客户端,所述方法包括:

显示服务器提供的专属医学创作话题;

接收用户操作在专属医学创作话题中确定目标医学创作话题;

显示基于权利要求6所述医学知识内容的生成方法所生成的对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

9. 一种医学创作话题的提供装置,其特征在于,包括:

获取模块,用于获取指定医生账户对应医生的医生信息;

调用模块,用于使用根据所述医生信息构建的第一提示指令调用大语言模型,以指示

所述大语言模型输出对应所述指定医生账户的医生关注关键词;其中,所述医生关注关键词用于表征所述医生关注的医学知识;

提供模块,用于向所述指定医生账户提供契合所述医生关注关键词的专属医学创作话题。

10.一种医学知识内容的生成装置,其特征在于,包括:

发送模块,用于向指定医生账户的客户端发送专属医学创作话题;其中,所述专属医学创作话题是基于权利要求1至5中任一所述医学创作话题的提供方法所提供的;

生成模块,用于在所述专属医学创作话题被确定为目标医学创作话题的情况下,生成对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

11.一种医学知识内容的显示装置,其特征在于,包括:

第一显示模块,用于显示服务器发送的专属医学创作话题;

接收模块,用于接收用户操作在专属医学创作话题中确定目标医学创作话题;

第二显示模块,用于显示基于权利要求6所述医学知识内容的生成方法所生成的对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

12.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括存储器及处理器,所述存储器中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序由所述处理器加载并执行,以实现如权利要求1至5中任一项所述的医学创作话题的提供方法,或者,实现如权利要求6或7所述的医学知识内容的生成方法,或者,实现如权利要求8所述的医学知识内容的显示方法。

13.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序被处理器执行时能够实现如权利要求1至5中任一项所述的医学创作话题的提供方法,或者,实现如权利要求6或7所述的医学知识内容的生成方法,或者,实现如权利要求8所述的医学知识内容的显示方法。

14.一种计算机程序产品,其特征在于,计算机程序产品用于实现如权利要求1至5中任一项所述的医学创作话题的提供方法,或者,实现如权利要求6或7所述的医学知识内容的生成方法,或者,实现如权利要求8所述的医学知识内容的显示方法。

话题的提供方法、内容的生成和显示方法及相关装置

技术领域

[0001] 本申请中实施方式涉及内容生成技术领域,特别涉及一种话题的提供方法、内容的生成和显示方法及相关装置。

背景技术

[0002] 在医疗领域,随着互联网技术和专业社交平台的发展,医生们越来越倾向于在线上分享他们的专业知识和临床经验。这种趋势不仅促进了医学知识的传播,也为同行之间的交流提供了便利。

[0003] 医生可以通过可以依照最近所了解的热点信息,或者,接诊的患者咨询的内容等,寻找医学创作话题。

[0004] 在一些情况下,可能会发生多个医生在进行医学知识内容创作时,选择了相同或相似的医学创作话题,使得多个医生创作的医学知识内容可能会存在同质化的现象。

发明内容

[0005] 有鉴于此,本申请多个实施方式致力于提供一种话题的提供方法、内容的生成和显示方法及相关装置,可以一定程度上提升医生创作医学知识内容的独特性。

[0006] 本申请的一个实施方式提供一种医学创作话题的提供方法,包括:获取指定医生账户对应医生的医生信息;使用根据所述医生信息构建的第一提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述指定医生账户的医生关注关键词;其中,所述医生关注关键词用于表征所述医生关注的医学知识;向所述指定医生账户提供契合所述医生关注关键词的专属医学创作话题。

[0007] 本申请的一个实施方式提供一种医学知识内容的生成方法,应用于服务器,所述方法包括:向指定医生账户的客户端发送专属医学创作话题;其中,所述专属医学创作话题是基于前述医学创作话题的提供方法所提供的;在所述专属医学创作话题被确定为目标医学创作话题的情况下,生成对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

[0008] 本申请的一个实施方式提供一种医学知识内容的显示方法,应用于客户端,所述方法包括:显示服务器提供的专属医学创作话题;接收用户操作在专属医学创作话题中确定目标医学创作话题;显示基于前述医学知识内容的生成方法所生成的对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

[0009] 本申请的一个实施方式提供一种医学创作话题的提供装置,包括:获取模块,用于获取指定医生账户对应医生的医生信息;调用模块,用于使用根据所述医生信息构建的第一提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述指定医生账户的医生关注关键词;其中,所述医生关注关键词用于表征所述医生关注的医学知识;提供模块,用于向所述指定医生账户提供契合所述医生关注关键词的专属医学创作话题。

[0010] 本申请的一个实施方式提供一种医学知识内容的生成装置,包括:发送模块,用于向指定医生账户的客户端发送专属医学创作话题;其中,所述专属医学创作话题是基于前

述医学创作话题的提供方法所提供的;生成模块,用于在所述专属医学创作话题被确定为目标医学创作话题的情况下,生成对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

[0011] 本申请的一个实施方式提供一种医学知识内容的显示装置,包括:第一显示模块,用于显示服务器发送的专属医学创作话题;接收模块,用于接收用户操作在专属医学创作话题中确定目标医学创作话题;第二显示模块,用于显示基于前述医学知识内容的生成方法所生成的对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

[0012] 本申请的一个实施方式提供一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器及处理器,所述存储器中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序由所述处理器加载并执行,以实现如前述的医学创作话题的提供方法,或者,实现如前述的医学知识内容的生成方法,或者,实现如前述的医学知识内容的显示方法。

[0013] 本申请的一个实施方式提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序被处理器执行时能够实现如前述的医学创作话题的提供方法,或者,实现如前述的医学知识内容的生成方法,或者,实现如前述的医学知识内容的显示方法。

[0014] 本申请的一个实施方式提供一种计算机程序产品,计算机程序产品用于实现如前述的医学创作话题的提供方法,或者,实现如前述的医学知识内容的生成方法,或者,实现如前述的医学知识内容的显示方法。

[0015] 在本申请提供的多个实施方式中,通过获取指定医生账户对应的医生信息,并利用这些信息构建第一提示指令来调用大语言模型,以生成反映医生专业兴趣的医生关注关键词,进而为医生提供个性化的医学创作话题,使得每位医生都能够获得与其自身较为相关的独特的医学创作话题,实现提高医生创作的医学知识内容的独特性。

附图说明

[0016] 图1为本申请的一个实施方式提供的医学知识处理系统的系统示意图。

[0017] 图2为本申请的一个实施方式提供的医学知识处理系统的交互示意图。

[0018] 图3为本申请的一个实施方式提供的医学创作话题的提供方法的流程图。

[0019] 图4为本申请的一个实施方式提供的医学知识内容的生成方法的流程图。

[0020] 图5为本申请的一个实施方式提供的医学知识内容的显示方法的流程图。

[0021] 图6为本申请的一个实施方式提供的医学创作话题的提供装置的模块图。

[0022] 图7为本申请的一个实施方式提供的医学知识内容的生成装置的模块图。

[0023] 图8为本申请的一个实施方式提供的医学知识内容的显示方法的模块图。

[0024] 图9为本申请的一个实施方式提供的计算机设备的示意图。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0026] 在本申请实施例的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请实

施例的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0027] 在医疗领域,随着互联网技术和专业社交平台的发展,医生们开始更加频繁地在线上分享自己的专业知识和临床经验。这种方式不仅有助于医学知识的快速传播,也加强了医生之间的互动与合作。医生们通常会根据最新的医学动态或患者的咨询内容来确定医学创作的话题。然而,在没有适当指导的情况下,不同的医生可能会同时聚焦于相同的热点问题,导致所创作的内容重复度较高,缺乏新颖性和个性化。

[0028] 例如,在一个具体的应用场景中,医生可能会使用医疗相关软件平台来发布他们的研究成果或临床观察。在这些平台上,医生可以根据自身的专业领域和兴趣点来选择合适的创作主题。但是,如果缺乏有效的个性化推荐系统,医生们很可能会基于相似的信息来源,选择相近的创作话题,这不仅限制了医学内容的多样性,也可能降低读者的兴趣。

[0029] 因此,有必要提供一种话题的提供方法、内容的生成和显示方法及相关装置来解决上述问题,通过为每位医生提供契合自身且独特的医学创作话题,提升医生创作的医学知识内容的独特性。

[0030] 请参阅图1。本申请的一个实施方式提供一种医学知识处理系统。医学创作话题的提供方法、医学知识内容的生成方法或者医学知识内容的显示方法可以应用于医学知识处理系统。医学知识处理系统可以包括客户端和服务端。客户端可以是具有网络访问能力的电子设备。具体的,例如,客户端可以是台式电脑、平板电脑、笔记本电脑、智能手机、数字助理、智能可穿戴设备、导购终端、电视机、智能音箱、麦克风等。其中,智能可穿戴设备包括但不限于智能手环、智能手表、智能眼镜、智能头盔、智能项链等。或者,客户端也可以为能够运行于电子设备中的软件。服务器可以是具有一定运算处理能力的电子设备。其可以具有网络通信模块、处理器和存储器等。服务器还可以为分布式服务器,可以是具有多个处理器、存储器、网络通信模块等协同运作的系统。或者,服务器还可以为若干服务器形成的服务器集群。或者,随着科学技术的发展,服务器还可以是能够实现说明书实施方式相应功能的新的技术手段。例如,可以是基于量子计算实现的新形态的“服务器”。

[0031] 在一些实施方式中,医学知识处理系统可以包括多个功能模块,各功能模块之间可以实现互相通信和数据共享。

[0032] 请参阅图1和图2。本申请的一个实施方式提供一种医学知识处理系统的应用场景示例。所述医学知识处理系统可以包括客户端和服务端。医生可以使用客户端登录医学知识处理系统,使用医学知识处理系统提供的功能。具体的,该医生使用的账户可以为指定医生账户。以及,依照客户端登录的账户,可以将客户端区分为医生客户端和患者客户端。

[0033] 在本场景示例中,医生可以使用客户端与患者进行通信沟通。例如,医学知识处理系统可以提供即时通信功能,患者可能会通过客户端向医生发出即时通信消息,询问一些疾病相关的问题。例如,一个患者可能会通过即时通信消息询问“肾结石患者平时饮食应该注意哪些?”医生可能会通过即时通信消息回答:“肾结石患者应注意低盐、低蛋白饮食,并且要保持足够的水分摄入……。”这样,医生与患者之间通过即时通信消息沟通内容,形成了沟通内容数据。

[0034] 医学知识处理系统可以获取该医生的医生信息。例如,医生信息包括医生的所属科室、接诊的疾病领域或医学兴趣信息等。其中,医生的医学兴趣信息包括医生提供的医学兴趣偏好信息、从医生与患者沟通信息中提取的关键信息或医生指定医生账户具有的医学

标签信息。例如,某位医生可能专注于泌尿科,且对肾结石的治疗有较高的兴趣,医学知识处理系统可以对应指定医生账户记录“对肾结石的治疗有较高的兴趣”作为医生信息的医学兴趣信息。

[0035] 医学知识处理系统可以使用根据所述医生信息构建的第一提示指令调用大语言模型,取得医生的医生关注关键词。具体的,将第一提示指令输入给大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述指定医生账户的医生关注关键词。例如,医学知识处理系统可能会构建如下的第一提示指令:“生成这位专注于泌尿科的医生在肾结石治疗方面的关注关键词。”大语言模型可以对应输出如“肾结石微创手术”等医生关注关键词。

[0036] 然后,医学知识处理系统可以向所述指定医生账户提供契合所述医生关注关键词的专属医学创作话题。具体来说,医学知识处理系统获取与所述医生关注关键词相匹配的医学话题列表,其中,所述医学话题列表中包括多个医学话题。例如,“肾结石微创手术的最新进展”、“肾结石患者的营养建议”等。医学知识处理系统可以通过网络搜索与医生关注关键词相匹配的医学热点话题,并可以将搜索到的医学热点话题形成医学话题列表。

[0037] 在本场景示例中,医学知识处理系统可以使用根据所述医学话题列表和指定话题关键词构建的第二提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述医生的专属医学话题。例如,医生设置指定话题关键词为“最新进展”。医学知识处理系统可能会构建如下的第二提示指令:“基于‘肾结石微创手术’和‘最新进展’,生成一个专属医学创作话题。”大语言模型会输出如“肾结石微创手术的最新进展及其临床应用”这样的专属医学创作话题。当然,专属医学创作话题的数量也可以是多个。

[0038] 在本场景示例中,不同指定医生账户的专属医学话题会不相同,这是因为不同指定医生账户的医生关注关键词是不同的,或者,不同指定医生账户的指定话题关键词是不同的。例如,对于专注于肾结石治疗的两位医生,一位可能更关注微创手术技术,而另一位可能更关注饮食管理。医学知识处理系统会根据这些差异为他们提供不同的专属医学创作话题。

[0039] 进一步地,医学知识处理系统向指定医生账户的客户端发送专属医学创作话题。医生可以操作客户端查看这些专属医学创作话题,并从中选择一个或多个作为其目标医学创作话题。例如,医生可能会选择“肾结石微创手术的最新进展及其临床应用”作为其目标医学创作话题。

[0040] 在医生确定了目标医学创作话题之后,医学知识处理系统生成对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。具体来说,医学知识处理系统可以使用根据所述医生信息、所述医生关注关键词、指定话题关键词和所述目标医学创作话题构建的第三提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。例如,医学知识处理系统可能会构建如下的第三提示指令:“根据医生的专业领域为泌尿科、医生关注关键词包括‘肾结石微创手术’、指定话题关键词‘最新进展’,以及目标医学创作话题‘肾结石微创手术的最新进展及其临床应用’,撰写一篇关于肾结石微创手术的最新进展及其临床应用的文章。”。

[0041] 最后,医学知识处理系统的服务器生成医学知识内容之后,医生可以在客户端上查阅生成的医学知识内容。例如,医生可以看到关于肾结石微创手术的最新进展及其临床应用的文章,并可以对其进行编辑或发布。

[0042] 通过这种方式,医学知识处理系统可以为每位医生提供与其专业背景和兴趣相契合的专属医学创作话题,并生成相应的医学知识内容,避免了不同医生之间医学创作话题的重复,提高了医学知识内容的独特性和多样性。

[0043] 请参阅图3。本申请实施方式提供一种医学创作话题的提供方法。所述医学创作话题的提供方法可以应用于医学知识处理系统,当然也可以仅用于服务器中,下文仅以医学知识处理系统作为主体介绍。所述医学创作话题的提供方法可以包括以下步骤。

[0044] 步骤S110:获取指定医生账户对应医生的医生信息。

[0045] 在本实施方式中,医学知识处理系统可以从存储或可访问的数据源中提取与该指定医生账户相关的详细信息。医生信息可以包括以下至少之一:所述医生的所属科室、所述医生接诊的疾病领域或所述医生的医学兴趣信息;其中,所述医生的医学兴趣信息包括:所述医生提供的医学兴趣偏好信息,或者,从所述医生与患者沟通信息中提取的关键信息,或者,所述医生的指定医生账户具有的医学标签信息。医生信息可以有效地反映每位医生的独特性或医生之间的差异性,为提供个性化的医学创作话题提供信息基础。例如,可以根据肿瘤学医生的专业背景,为其提供有关肺癌治疗新进展的相关医学创作话题,而不会将同样的医学创作话题推荐给专注于心血管疾病的医生。或者,可以依照医学兴趣偏好信息向多个肿瘤学医生提供不同的医学创作话题,比如,不同医生的医学兴趣偏好信息为不同的肿瘤治疗手段,实现依照肿瘤治疗手段的差异分别向不同的肿瘤学医生提供医学创作话题。从而避免了不同医生之间创作话题的重复,提高了医学知识内容的独特性和多样性。

[0046] 在本实施方式中,医生信息的获取可以通过多种方式实现,例如从医院内部数据库中读取、通过医生个人在专业社交平台上的公开资料、或从授权的第三方医疗服务提供商处获取。此外,医生还可以在其指定医生账户中主动维护和更新这些信息,以便系统能够实时反映其最新的状况和兴趣变化。

[0047] 步骤S120:使用根据所述医生信息构建的第一提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述指定医生账户的医生关注关键词;其中,所述医生关注关键词用于表征所述医生关注的医学知识。

[0048] 在本实施方式中,根据获取到的医生信息,构建一个特定的提示指令来引导大语言模型生成与该医生专业背景和/或医学兴趣相符的医生关注关键词。可以通过大语言模型的能力,提炼出反映医生关注焦点的医生关注关键词,进而有助于为医生提供更加个性化的医学创作话题。

[0049] 在本实施方式中,第一提示指令可以包括多个指令词。第一提示指令用于指导大语言模型生成符合医生关注内容的医生关注关键词。指令词可以包含医生的专业领域、接诊的疾病类型、医学兴趣信息等,以确保生成的医生关注关键词能够准确反映医生的实际关注点。例如,对于一位专注于肿瘤学的医生,提示指令可能会包含“癌症治疗”、“免疫疗法”等相关术语,以引导大语言模型生成与肿瘤学相关的医生关注关键词。

[0050] 在本实施方式中,医生关注关键词可以用于表征医生当前关注的医学知识细分领域。医生关注关键词可以表示医生正在研究的疾病名称、治疗方法、药物名称等。例如,对于一位专注于心血管疾病的医生,大语言模型可能会输出如“厄贝沙坦”、“冠状动脉疾病”、“心脏康复”等医学关注关键词。所述医学关注关键词可以用于生成适合医生的心血管疾病相关的医学创作话题,从而确保所提供的医学创作话符合医生的专业领域,并具有一定的

独特性。

[0051] 在本实施方式中,大语言模型可以是指具有庞大参数量的人工智能模型,并具有较强的世界知识的学习能力。大语言模型可以是生成式模型,并可以理解并生成自然语言。

[0052] 步骤S130:向所述指定医生账户提供契合所述医生关注关键词的专属医学创作话题。

[0053] 在本实施方式中,医学知识处理系统可以根据大语言模型生成的医生关注关键词,生成或匹配适合该医生的医学创作话题。具体的,医学知识处理系统可以创作生成新的医学创作话题,或者从已有的医学创作话题集合中筛选出与医生关注关键词相匹配的医学创作话题。例如,医学知识处理系统可以根据医生关注关键词,调用大语言模型自动生成适合医生的医学创作话题。如此,可以实现医学创作话题具有独特性,也使得医学创作话题与医生的关注焦点较为相关。或者,在一些实施方式中,医学知识处理系统中可以具有医学创作话题集合,使用医生关注关键词在医学创作话题集合中匹配的方法找到最契合医生关注关键词的医学创作话题。例如,对于一位专注于心血管疾病的医生,医学知识处理系统可能会根据“高血压管理”、“冠状动脉疾病”、“心脏康复”等医生关注关键词,生成如“最新的高血压管理策略及其临床应用”、“冠状动脉疾病患者的心理干预措施”等医学创作话题,或者从医学创作话题集合中匹配的医学创作话题“心脏康复计划的有效性评估”。

[0054] 通过前述方式,医学知识处理系统可以为每位医生提供独特的专属医学创作话题,有效减少了不同医生之间医学创作话题的重复,提高了医学知识内容的独特性和多样性。例如,即使多位医生都专注于肿瘤学,但由于每位医生的具体研究方向和医学兴趣信息不同,医学知识处理系统可以依据医生的医生关注关键词为医生提供不同的医学创作话题,如针对不同治疗手段的最新研究进展或临床应用案例,如此给医生带来了便利。

[0055] 在一些实施方式中,医学知识处理系统可以获取与所述医生关注关键词相匹配的医学话题列表;其中,所述医学话题列表中包括多个医学话题;使用根据所述医学话题列表和指定话题关键词构建的第二提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述医生的专属医学话题。

[0056] 在本实施方式中,医学知识处理系统可以从已有的医学创作话题集合中筛选出与医生关注关键词相匹配的多个医学话题,形成医学话题列表。当然,医学知识处理系统可以通过网络搜索的方式,搜集网络中与所述医生关注关键词相匹配的医学热点话题,并将匹配到的医学热点话题形成医学话题列表。如此,使得医学话题列表中的医学创作话题都与医生的关注焦点较为相关。在本实施方式中,医学话题可以是表示医学知识相关的主题。

[0057] 在本实施方式中,医学知识处理系统可以使用根据所述医学话题列表和指定话题关键词构建的第二提示指令调用大语言模型,以引导大语言模型生成医生所独有的专属医学话题。第二提示指令的提示词可以包括但不限于医生信息和指定话题关键词。

[0058] 在一些实施方式中,指定话题关键词所表达的内容为所述专属医学话题必须涉及的内容。可以理解,医学知识处理系统会在医学话题列表中挑选出专属医学话题,即,挑选出的专属医学话题需要涵盖指定话题关键词所表达的核心内容。例如,医生的指定话题关键词可以是“高血压管理”,医学知识处理系统可以使得生成的专属医学话题都必须涉及到高血压管理的内容。这样,生成的专属医学话题如“最新的高血压管理策略及其临床应用”、“高血压患者的营养建议”等,都会围绕高血压管理。

[0059] 在一些实施方式中,不同指定医生账户的专属医学话题至少部分不相同;其中,不同指定医生账户的医生关注关键词至少部分不同,和/或,不同指定医生账户的指定话题关键词至少部分不同。

[0060] 在本实施方式中,不同指定医生账户的专属医学话题至少部分不相同,可以是医学知识处理系统为不同医生账户提供的医学创作话题具有差异性。如此,即使是专注在同一医学领域的医生,由于各自的专业兴趣和关注焦点不同,医学知识处理系统也会提供至少部分不同的专属医学话题,以使得每位医生都能获得与其自身较为相关且独特的医学创作话题。例如,假设有多位医生都专注于肿瘤学,但由于每位医生的具体研究方向和关注焦点不同,医学知识处理系统可以依据各自的医生关注关键词和指定话题关键词为他们提供不同的医学创作话题。例如,对于专注于肿瘤学的两位医生,一位医生可能更关注免疫治疗,如“免疫检查点抑制剂”,而另一位医生可能更关注放疗技术,如“精确放射治疗”。医学知识处理系统会分别为该两位医生分别提供与各自关注焦点相匹配的医学创作话题。例如,一位医生的医生关注关键词可能是“免疫治疗”、“生物标志物”,而另一位医生的医生关注关键词可能是“化疗”、“基因突变”。医生关注关键词可以反映了不同医生的专业兴趣和研究方向,医学知识处理系统可以根据医生关注关键词为医生提供不同的医学创作话题。

[0061] 此外,不同指定医生账户的指定话题关键词至少部分不同,使得在生成专属医学话题时,医学知识处理系统会结合不同医生必须涉及的内容要点。例如,对于上述两位专注于肿瘤学的医生,第一位医生的指定话题关键词可能是“免疫治疗进展”,相应的,医学知识处理系统生成的医学创作话题会着重于免疫治疗的进展,而第二位医生的指定话题关键词可能是“化疗副作用管理”,相应的,医学知识处理系统生成的医学创作话题注重于化疗副作用的管理。

[0062] 请参阅图4。本申请实施方式还提供一种医学知识内容的生成方法。所述医学知识内容的生成方法可以应用于服务器。所述医学知识内容的生成方法可以包括以下步骤。

[0063] 步骤S210:向指定医生账户的客户端发送专属医学创作话题;其中,所述专属医学创作话题是基于前述任一所述医学创作话题的提供方法所提供的。

[0064] 步骤S220:在所述专属医学创作话题被确定为目标医学创作话题的情况下,生成对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

[0065] 在本实施方式中,医学知识处理系统可以是将契合医生关注关键词的专属医学创作话题推送给医生使用的客户端。例如,医学知识处理系统可能会根据医生关注关键词为专注于肿瘤学的医生提供多个专属医学创作话题,如“免疫疗法在肺癌治疗中的应用”、“CAR-T细胞疗法在血液肿瘤中的进展”等;而对于专注于心血管疾病的医生,则可能会提供“高血压管理的最新进展”、“冠状动脉疾病的风险评估与预防”等多个专属医学创作话题。如此,每位医生可以根据实际需要从中选择一个或多个专属医学创作话题作为其目标医学创作话题。

[0066] 在本实施方式中,医学知识处理系统可以对应目标医学创作话题生成医学知识内容。由于目标医学创作话题具有一定的独特性,使得医学知识处理系统对应该目标医学创作话题生成的医学知识内容也具有一定的独特性。具体的,医学知识处理系统中可以集成有经过训练的机器学习模型,通过将目标医学创作话题输入给机器学习模型,以由该机器学习模型输出对应目标医学创作话题的医学知识内容。该机器学习模型可以采用深度学习

模型,如循环神经网络(RNN)、长短期记忆网络(LSTM)等。当然,在一些实施方式中,医生也可以自行针对目标医学创作话题,撰写相应的医学知识内容。

[0067] 在一些实施方式中,医学知识处理系统可以使用根据所述医生信息、所述医生关注关键词、指定话题关键词和所述目标医学创作话题构建的第三提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。在本实施方式中,医学知识处理系统可以通过构建的第三提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。如此,大语言模型可以综合医生的医生信息、医生关注关键词、指定话题关键词和目标医学创作话题等信息,生成相应的医学知识内容。使得生成的医学知识内容较为契合医生的专业背景,并契合医生的关注焦点,以及内容本身也具有较好的独特性。

[0068] 在本实施方式中,医学知识处理系统可以将医生信息、医生关注关键词、指定话题关键词和目标医学创作话题等作为第三提示指令的一部内容。例如,第三提示指令可以包括医生的所属科室、接诊的疾病领域、医学兴趣信息、指定话题关键词以及目标医学创作话题等信息,以确保生成的医学知识内容信息能够准确反映医生的实际关注点,并涵盖特定的内容要点。例如,对于专注于骨科的医生,其医生关注关键词可能包括“骨折康复”,指定话题关键词为“康复”,目标医学创作话题为“骨折康复的最佳实践”。医学知识处理系统会根据这些信息构建第三提示指令,如:“根据医生的专业领域为骨科、关注关键词包括‘骨折康复’、‘康复训练’,指定话题关键词‘康复’,以及目标医学创作话题‘骨折康复的最佳实践’,撰写一篇关于骨折康复的最佳实践及其临床应用的文章,重点讨论康复训练的方法和效果”。

[0069] 在一些实施方式中,大语言模型可以为生成式多模态大模型。医学知识内容可以不限于文本内容,还可以为音频、视频或音视频的形式。

[0070] 请参阅图5。本申请的实施方式还提供一种医学知识内容的显示方法,应用于客户端。所述医学知识内容的显示方法可以包括以下步骤。

[0071] 步骤S310:显示服务器提供的专属医学创作话题。

[0072] 步骤S320:接收用户操作在专属医学创作话题中确定目标医学创作话题。

[0073] 步骤S330:显示基于前述医学知识内容的生成方法所生成的对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

[0074] 在本实施方式中,客户端显示服务器提供的专属医学创作话题,使得医生可以浏览该些专属医学创作话题。例如,客户端的界面上可能会列出多个专属医学创作话题供医生选择,如“免疫疗法在肺癌治疗中的应用”、“氨氯地平在高血压管理中的应用”等。

[0075] 在本实施方式中,客户端允许医生通过交互操作从提供的多个专属医学创作话题中选择一个或多个作为其目标医学创作话题。例如,医生可以通过点击、滑动或其他交互方式选择一个专属医学创作话题作为被指定的目标医学创作话题。

[0076] 在本实施方式中,在医生选择了目标医学创作话题之后,客户端会显示由医学知识处理系统生成的医学知识内容。例如,如果医生选择了“氨氯地平在高血压管理中的应用”作为目标医学创作话题,客户端将展示关于氨氯地平在高血压管理中的应用的医学知识内容。

[0077] 通过这种方式,使医生能够方便地浏览和选择目标医学创作话题,并生成相应的

医学知识内容。这不仅提升了医生的使用体验,还增强了医学知识的传播效率和质量。

[0078] 请参阅图6。本申请实施方式还提供一种医学创作话题的提供装置。所述提供装置包括:获取模块,用于获取指定医生账户对应医生的医生信息;调用模块,用于使用根据所述医生信息构建的第一提示指令调用大语言模型,以指示所述大语言模型输出对应所述指定医生账户的医生关注关键词;其中,所述医生关注关键词用于表征所述医生关注的医学知识;提供模块,用于向所述指定医生账户提供契合所述医生关注关键词的专属医学创作话题。

[0079] 关于医学创作话题的提供装置实现的具体功能和效果,可以参照本申请其他实施方式对照解释,在此不再赘述。所述医学创作话题的提供装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。所述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

[0080] 请参阅图7。本申请实施方式还提供一种医学知识内容的生成装置。所述医学知识内容的生成装置包括:发送模块,用于向指定医生账户的客户端发送专属医学创作话题;其中,所述专属医学创作话题是基于前述医学创作话题的提供方法所提供的;生成模块,用于在所述专属医学创作话题被确定为目标医学创作话题的情况下,生成对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

[0081] 关于医学知识内容的生成装置实现的具体功能和效果,可以参照本申请其他实施方式对照解释,在此不再赘述。所述医学知识内容的生成装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。所述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

[0082] 请参阅图8。本申请实施方式还提供一种医学知识内容的显示装置。所述医学知识内容的显示装置包括:第一显示模块,用于显示服务器发送的专属医学创作话题;接收模块,用于接收用户操作在专属医学创作话题中确定目标医学创作话题;第二显示模块,用于显示基于前述医学知识内容的生成方法所生成的对应所述目标医学创作话题的医学知识内容。

[0083] 关于医学知识内容的显示装置实现的具体功能和效果,可以参照本申请其他实施方式对照解释,在此不再赘述。所述医学知识内容的显示装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。所述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

[0084] 本申请实施方式还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时使得,该处理器实现如前述的医学创作话题的提供方法,或者,实现如前述的医学知识内容的生成方法,或者,实现如前述的医学知识内容的显示方法。。

[0085] 本申请实施方式还提供一种包含指令的计算机程序产品,该指令被处理器执行时使得计算机实现如前述的医学创作话题的提供方法,或者,实现如前述的医学知识内容的生成方法,或者,实现如前述的医学知识内容的显示方法。

[0086] 请参阅图9。本说明实施方式可以提供一种计算机设备,所述计算机设备包括:存

储器,以及与所述存储器通信连接的一个或多个处理器;所述存储器中存储有可被所述一个或多个处理器执行的指令,该指令被该一个或多个处理器执行,以使该一个或多个处理器实现如前述的医学创作话题的提供方法,或者,实现如前述的医学知识内容的生成方法,或者,实现如前述的医学知识内容的显示方法。

[0087] 在一些实施方式中,所述计算机设备可以包括被系统总线连接的处理器、非易失性存储介质、内存储器、通信接口、显示装置和输入装置。所述非易失性存储介质可以存储有操作系统和相关的计算机程序。

[0088] 本申请多个实施方式中所涉及的用户信息或者用户账户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据等),均为经过用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据,并且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关国家和地区的相关法律规定和标准,并提供有相应的操作入口,供用户选择授权或者拒绝。

[0089] 可以理解,本文中的具体的例子只是为了帮助本领域技术人员更好地理解本申请实施方式,而非限制本发明的范围。

[0090] 可以理解,在本申请中的各种实施方式中,各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不对本申请实施方式的实施过程构成任何限定。

[0091] 可以理解,本申请中描述的各种实施方式,既可以单独实施,也可以组合实施,本申请实施方式对此并不限定。

[0092] 除非另有说明,本申请实施方式所使用的所有技术和科学术语与本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本申请中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在限制本申请的范围。本申请所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项的任意的和所有的组合。在本申请实施方式和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“上述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。

[0093] 可以理解,本申请实施方式的处理器可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施方式的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施方式中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施方式所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。

[0094] 可以理解,本申请实施方式中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,

EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。

[0095] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施方式描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0096] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施方式中的对应过程,在此不再赘述。

[0097] 在本申请所提供的几个实施方式中,应所述理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施方式仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0098] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施方式方案的目的。

[0099] 另外,在本申请各个实施方式中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

[0100] 所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者所述技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,所述计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施方式所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0101] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

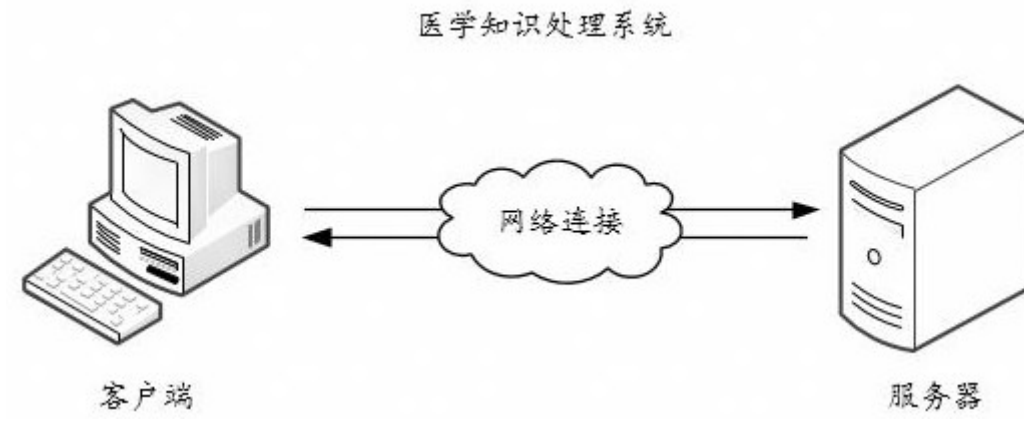


图1

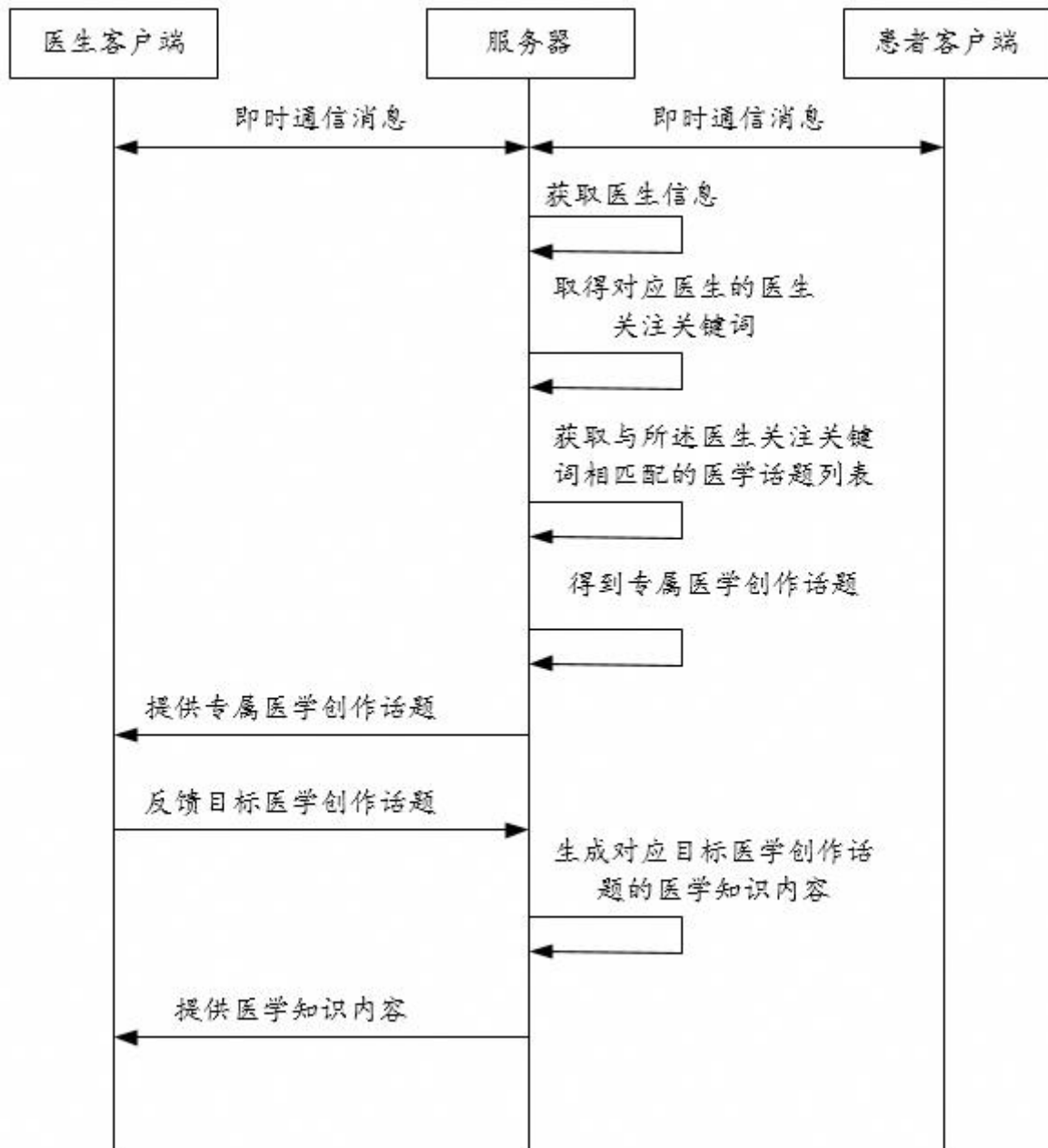


图2

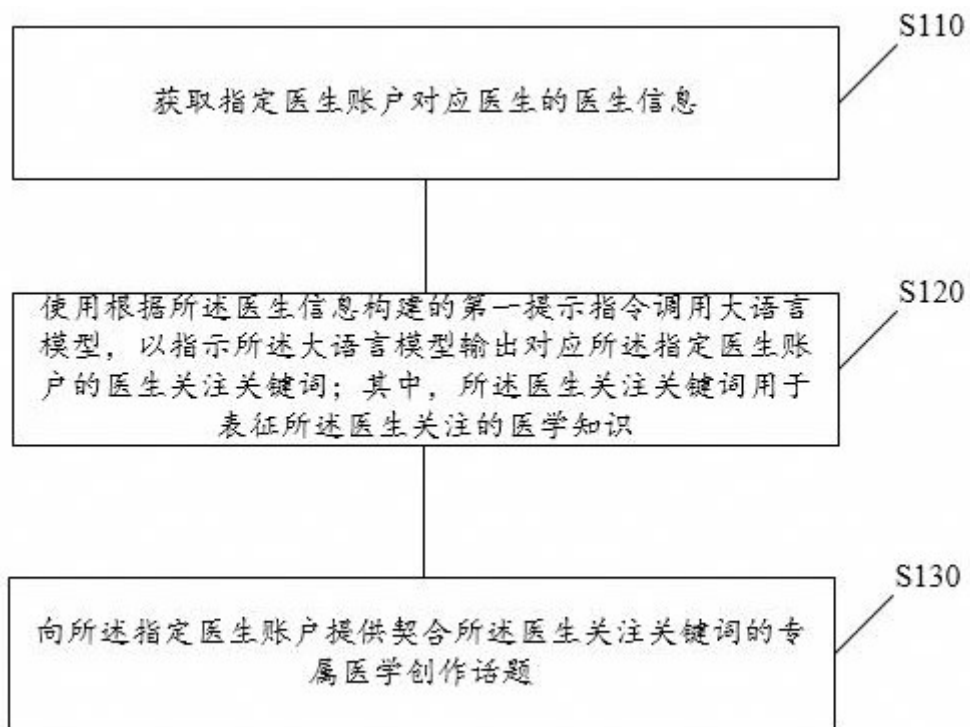


图3

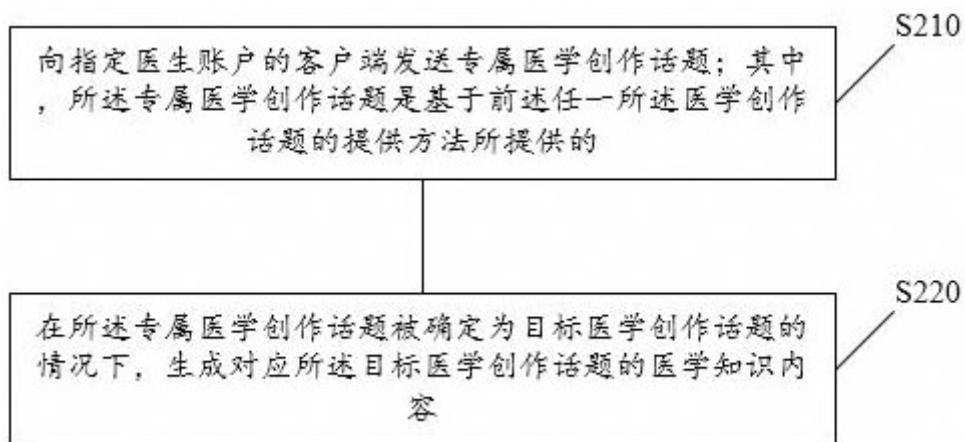


图4

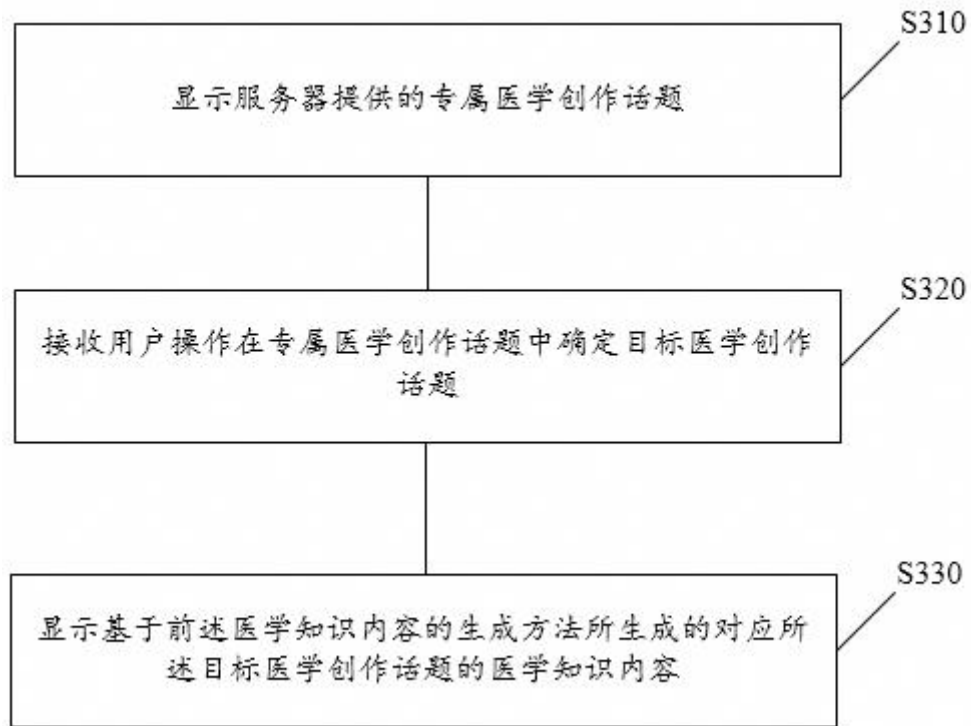


图5

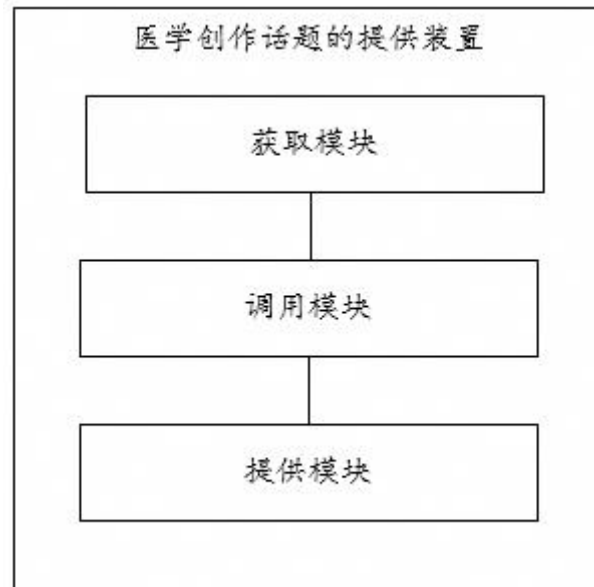


图6



图7

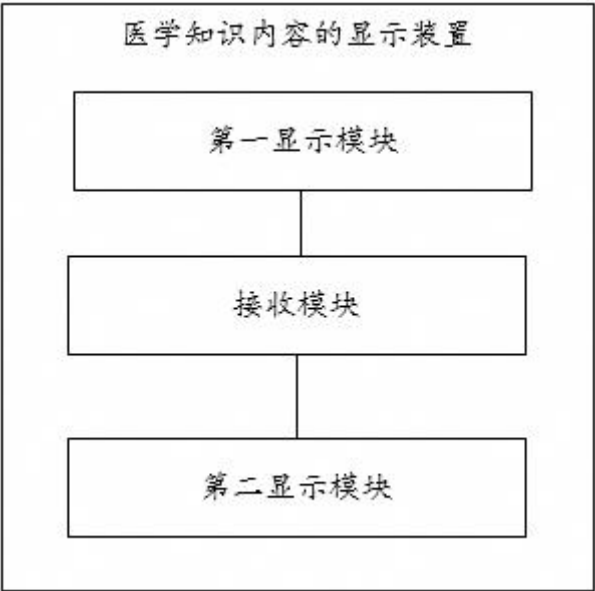


图8

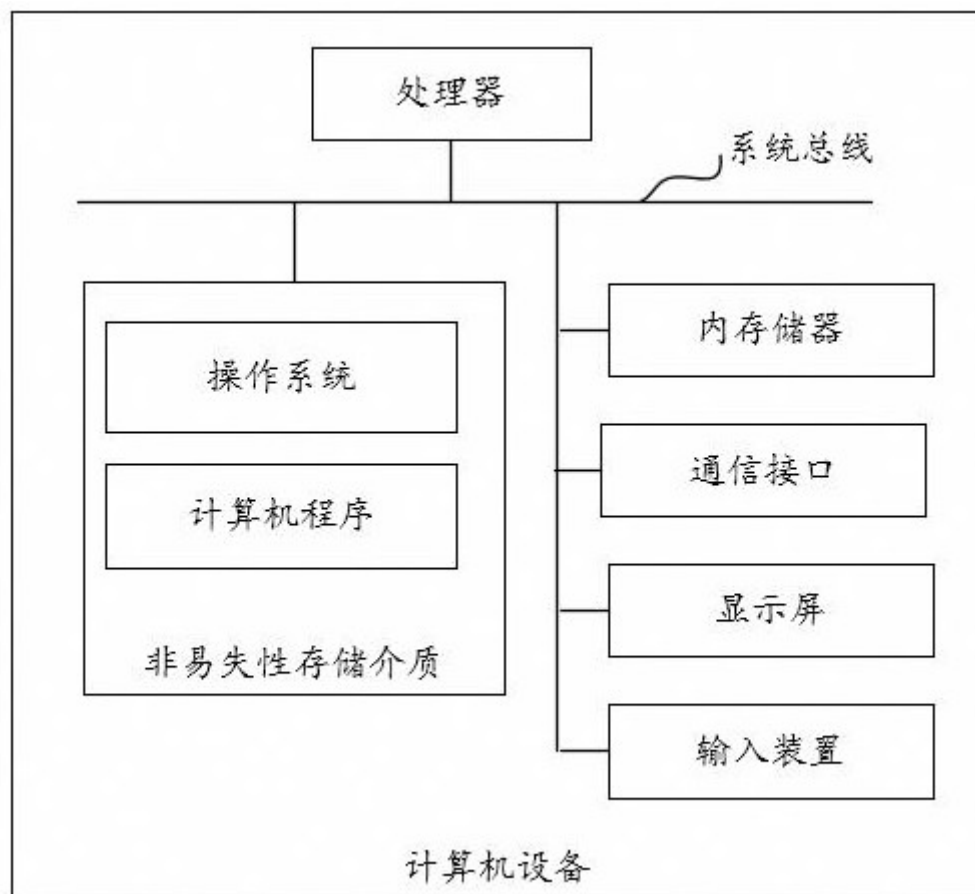


图9